

Pflichtenheft

Bachelorarbeit:

Messsystem mit ESP32 SoC für Vibrationsmessung an elektrischen Maschinen

Roggensinger Lucas

Klasse: ET22t, Semester 8

Hauptbetreuer: Alberto Colotti

Nebenbetreuer: Sigisbert Wyrsh

Institut für Mechatronische Systeme

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Engineering

Inhalt

1	Allgemeiner Überblick	2
1.1	Ausgangslage	2
2	Ziel/ Aufgabenstellung	2
2.1	Gesamtziel	2
2.2	Teilziele	2
3	Lösungsansätze/ Konzept	4
3.1	Signalfluss	4
4	Arbeitspakete (APs)	5
5	Projektphasen und Meilensteine	7
5.1	Phase 1 (3 Wochen)	7
5.2	Meilenstein 1 – Pflichtenheft (4. Projektwoche):	7
5.3	Phase 2 (6 Wochen)	7
5.4	Meilenstein 2 – Daten Verarbeitung (10. Projektwoche):	7
5.5	Phase 3 (7 Wochen)	7
6	Projektplanung/ Zeitplan	8
7	Risikoabschätzung	9
7.1	Technische Risiken	9
7.2	Soziale/organisatorische Risiken	9
8	Unterschriften	10
9	Anhangsverzeichnis	11

1 Allgemeiner Überblick

1.1 Ausgangslage

Vibrationsmessungen an elektrischen Maschinen dienen dazu, deren Zustand zu beobachten (RUL: remaining useful lifetime), um rechtzeitige Wartungen (PdM: predictive maintenance) durchführen zu können. Im bestehenden Laboraufbau wird die IMU IIS3DWB auf dem Eval-Board STEVAL-MIKI208V1K verwendet.

Das ESP32 SoC System eignet sich zur Auswertung wegen den vielfältigen Kommunikationskanälen und Displaylösungen sowie als Webserver. In dieser Arbeit soll der bestehende Messaufbau mit zwei IMU an den beiden Enden einer ASM mit einem ESP ausgewertet und die Daten visualisiert werden. (Ausschnitt aus der Aufgabenstellung)

2 Ziel/ Aufgabenstellung

2.1 Gesamtziel

Entwicklung eines funktionalen Messsystem auf Basis eines geeigneten ESP32-SoC zur Synchronisierten Erfassung, Verarbeitung und Visualisierung von Vibrationsdaten zweier IMUs an einer elektrischen Maschine.

2.2 Teilziele

In diesem Kapitel werden die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an der Arbeit definiert. Die Anforderungen sind nach ihrer Verbindlichkeit in **MUSS-, SOLLTE- und KANN-Anforderungen** gegliedert.

Begriff	Bedeutung
MUSS	zwingend erforderlich
SOLLTE	wünschenswert, aber nicht zwingend
KANN	optional, nice-to-have

Sensor- und Datenerfassungsanforderung		
Nr.	Namen	Anforderung
A1	Dual-IMU	Das System MUSS zwei IMUs gleichzeitig erfassen können.
A2	Abtastrate	Das System MUSS eine hohe Abtastrate Unterstützen (> 4 kHz)
A3	Synchronisation	Beide IMU-Kanäle MÜSSEN synchron erfasst werden.
A4	Konfiguration	Messbereich SOLLTE parametrierbar sein.

Datenübertragung & Verarbeitung		
Nr.	Namen	Anforderung
A5	SPI-Kommunikation	Die IMUs MÜSSEN über SPI angebunden werden.
A6	Optimierte Datenrate	Die Datenübertragung MUSS ohne Paketverluste erfolgen.
A7	Filterung	Das System MUSS digitale Filter implementieren.
A8	FFT	Das System MUSS eine FFT-Berechnung durchführen können.
A9	Spektrogramm	Das System KANN ein Spektrogramm berechnen können.
A10	Langzeiterfassung	Die Daten KÖNNEN per microSD Speicherkarte Langzeitmessungen erfassen.

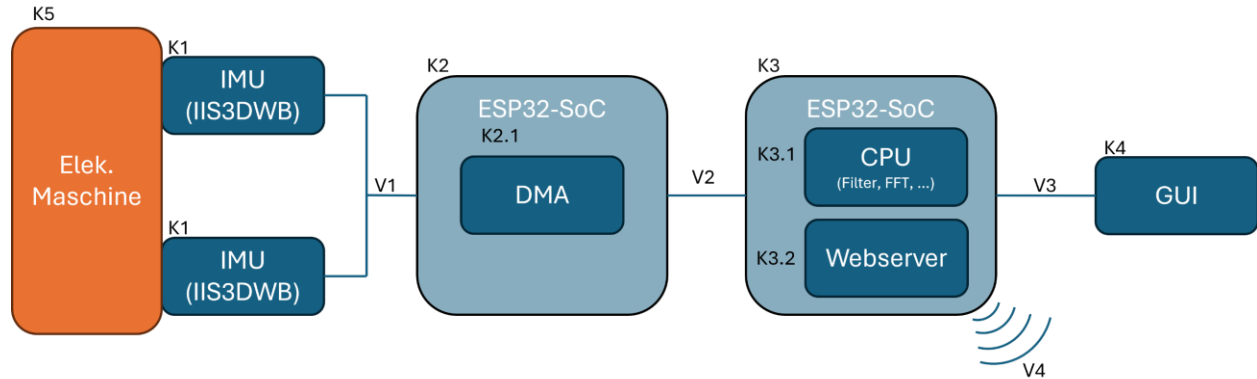
Visualisierung		
Nr.	Namen	Anforderung
A10	Zeitdarstellung	Vibrationsverlauf MUSS im Zeitbereich darstellbar sein.
A11	Frequenzdarstellung	Spektrum MUSS darstellbar sein.
A12	Starrkörpermode	Die kombinierte Darstellung beider IMUs SOLLTE möglich sein.
A13	Webserver	Messdaten SOLLTEN über Webinterface abrufbar sein.

Nicht-funktionale Anforderung		
Nr.	Namen	Anforderung
A14	Echtzeitverhalten	Deterministische Datenerfassung MUSS gewährleistet sein.
A15	Modularität	System KANN erweiterbar sein.
A16	Stabilität	Dauerbetrieb SOLLTE möglich sein.
A17	Dokumentation	Software MUSS strukturiert dokumentiert sein.

3 Lösungsansätze/ Konzept

Das Grobkonzept basiert auf einem ESP32-SoC als zentrale Recheneinheit.

Systemkomponente

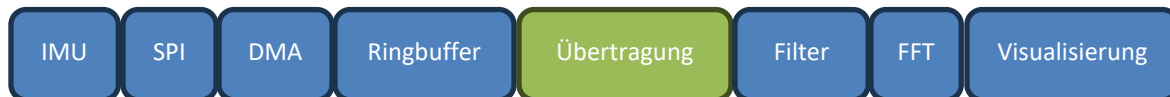


Das Grobkonzept veranschaulicht den grundsätzlichen Aufbau des Systems sowie die zugehörigen Signalflüsse. Im Mittelpunkt steht der ESP32-SoC (K3), welches die Daten der zwei IMUs (K1) verarbeitet und auf dem LCD (K4) anzeigt, und per Webserver (K3.2) zur weiteren Verarbeitung bereitstellt. Da der gewählte ESP32-SoC (K3) mit LCD zu wenig Pin-Anschluss frei zur Verfügung hat, werden die IMUs von einem separaten identischen ESP32-SoC (K2) per SPI (V1) ausgelesen. Die Daten werden unverarbeitet dem zweiten ESP32-SoC (K3) bereitgestellt. Die zwei IMUs sind auf einer elektrischen Maschine (K5) befestigt.

Die Kommunikation (V2) zwischen dem sendendem ESP32-SoC (K2) und dem empfangendem ESP32-SoC (K3) ist nicht festgelegt und wird in einer weiteren Phase evaluiert.

3.1 Signalfluss

Das gemessene Signal fließt wie folgt:



Um eine Synchronität sicherzustellen werden, Interrupt-basierte Datenerfassung und gemeinsame Taktbasis genutzt.

4 Arbeitspakete (APs)

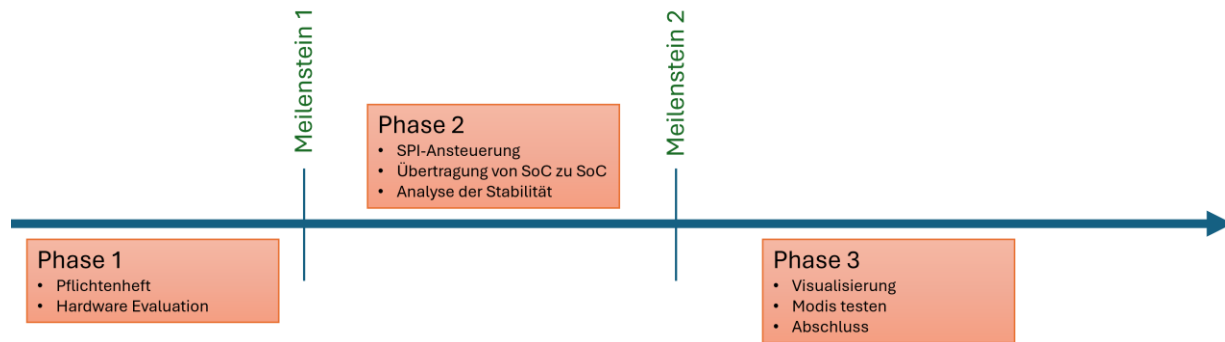
In diesem Kapitel werden die Arbeitspakete des Projekts beschrieben. Sie bilden die Grundlage für die strukturierte Umsetzung und dienen gleichzeitig als Verbindung zum Zeitplan. Zur besseren Übersicht sind die Arbeitspakete mit denselben Farben gekennzeichnet, die auch im Gantt-Diagramm verwendet werden.

AP 1 – Projektorganisation & Pflichtenheft		
AP 1.1	Strukturierung	Strukturierung in Arbeitspakete und Zeitplan, Definition von Use-Cases, Risikoanalyse, Erstellung Pflichtenheft
AP 1.2	Risikoanalyse	Risikomanagement Tabelle erstellen und evaluieren der grössten Risiken.
AP 1.3	Detailplanung	Arbeitspakete erweitert und detailliert analysieren.
AP 2 – Hardware-Evaluation		
AP 2.1	Review bestehender Hardware	Hardware und Software des bestehenden Projektes untersuchen.
AP 2.2	Evaluation geeigneter ESP32-Plattform	ESP32-Plattform raussuchen, welches genug IO's hat.
AP 2.3	Entscheidung & Begründung	Entscheidungen dokumentieren und begründen.
AP 3 – Sensorintegration		
AP 3.1	SPI-Anbindung IMU 1	IMU1 per Interrupt auslesen
AP 3.2	SPI-Anbindung IMU 2	IMU2 per Interrupt auslesen
AP 3.2	Synchronisierung beider Kanäle	Synchronisation beider Kanäle sicherstellen
AP 4 – Datenübertragung & Optimierung		
AP 4.1	Performanceanalyse	Überprüfung Übereinstimmung der Abtastrate und Übertragungsrate
AP 4.2	Optimierung	Per Interrupt und DMA optimieren
AP 4.3	Stabilitätstest	Testen, ob keine Synchronisationsverlust bzw. Paketverlust.
AP 5 – Signalverarbeitung		
AP 5.1	Filter	Digitale Filter implementieren
AP 5.2	FFT	FFT berechnen
AP 5.3	Spektrogramm	Spektrogramm berechnen
AP 6 – GUI / Visualisierung		

AP 6.1	Transienter Verlauf	Implementierung der Benutzeroberfläche für zeitlich begrenzte, dynamische Ereignisse (z.B. hochfahren der Maschine)
AP 6.2	Langzeitmodus	Per Ringbuffer Langzeit anzeigen
AP 6.3	Webserver	Integration eines Webserver
AP 7 – Inbetriebnahme & Tests		
AP 7.1	Systemintegration	Erstinbetriebnahme Gesamtsystem (Hardware + Software)
AP 7.2	Verifikation Use-Cases	Verifikation der Use-Cases
AP 7.3	Validierung Messdaten	Validierung der Messdaten
AP 7.4	Optimierung	Fehlerbehebung und Optimierung
AP 8 – Dokumentation & Abschluss		
AP 8.1	Dokumentation	Projektdokumentation
AP 8.2	Präsentation	PowerPoint

5 Projektphasen und Meilensteine

Zur Sicherstellung eines strukturierten Projektablaufs wurden 3 Projektphasen ermittelt, welche durch zwei zentrale Meilensteine getrennt sind. Diese dienen der gemeinsamen Abstimmung zwischen Studierende und Betreuern sowie der rechtzeitigen Identifikation von Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten.



5.1 Phase 1 (3 Wochen)

In der ersten Phase werden verschiedene Hardware evaluiert und ausgetestet. Des Weiteren wird ein Pflichtenheft und einen Zeitplan erstellt.

5.2 Meilenstein 1 – Pflichtenheft (4. Projektwoche):

Der erste Meilenstein umfasst die Erstellung und Präsentation des detaillierten Pflichtenhefts. Darin werden die Anforderungen, Ziele, Arbeitspakete und geplanten Use-Cases beschrieben. Mit diesem Dokument wird die Grundlage für die weitere Umsetzung gelegt. Der vorliegende Bericht stellt einen Teil dieses ersten Meilensteins dar.

5.3 Phase 2 (6 Wochen)

Die zweite Phase beginnt mit der Ansteuerung der IMUs. In einem weiteren Schritt wird die Übertragung zwischen der zwei SoC überprüft und realisiert. Hierfür ist es auch wichtig, dass das Auslesen der IMUs sowie die Übertragung fehlerfrei läuft.

5.4 Meilenstein 2 – Daten Verarbeitung (10. Projektwoche):

Beim zweiten Meilenstein sind die Daten beim zweiten SoC bereit zur Darstellung. Bei diesem Meilenstein wird beurteilt, wie die Daten auf dem LCD angezeigt werden. Ebenfalls wird ein brauchbares GUI definiert.

5.5 Phase 3 (7 Wochen)

Die dritte und letzte Phase des Projektes besteht darin, die Visualisierung zu programmieren, die Use-Cases zu testen, und das Projekt abzuschliessen. Der Abschluss des Projekts besteht ebenfalls darin die Schlusspräsentation vorzubereiten.

6 Projektplanung/ Zeitplan

In diesem Kapitel wird der Zeitplan der Arbeit vorgestellt. Zur Visualisierung der Arbeitspakete wird ein Gantt-Diagramm verwendet. Das Diagramm befindet sich im Anhang.

7 Risikoabschätzung

Die Risikoabschätzung dient dazu, potenzielle Gefahren systematisch zu bewerten, indem die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere möglicher Schäden gegenübergestellt werden, um daraus geeignete Massnahmen zur Risikominimierung abzuleiten.

Wahrscheinlichkeits des Schadens	häufig				
	gelegentlich				
	unwahrscheinlich				
	unvorstellbar				
		gering	ernst	kritisch	katastrophal
		Schweregrad des Schadens			

	akzeptabler Bereich
	unerwünschter Bereich
	inakzeptabler Bereich

7.1 Technische Risiken

potenzielles Problem	Folge	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmass	Risiko	Vorbeugung
Zu geringe Performance	Datenverlust	unwahrscheinlich	kritisch		Evtl. einen separaten ESP32 für die Darstellung nutzen.
Synchronisationsfehler	Falsche Interpretation der Daten	unwahrscheinlich	katastrophal		Messungen validieren, Simulation
Speicherengpass	FFT nicht möglich	gelegentlich	ernst		PSRAM / Streaming
SPI-Instabilität	Messausfälle	unvorstellbar	gering		Signalqualität prüfen

7.2 Soziale/organisatorische Risiken

potenzielles Problem	Folge	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmass	Risiko	Vorbeugung
Ausfall Student	Verzögerung	gelegentlich	katastrophal		Puffer im Zeitplan
Mangelnde Abstimmung mit Betreuer	Anforderungen nicht erfüllt, Nacharbeiten nötig	gelegentlich	kritisch		Regelmässige Abstimmungstermine und ausführliches Pflichtenheft

8 Unterschriften

Die Unterzeichnenden akzeptieren dieses Pflichtenheft als Grundlage für die Projektarbeit.

Ort, Datum

Prof. Dr. Alberto Colotti

Ort, Datum

Dr. Sigisbert Wyrsh

Ort, Datum

Michael Peter

Ort, Datum

Lucas Roggensinger

9 Anhangsverzeichnis

Anhang 1	Zeitplan.....
Anhang 2	Aufgabenstellung.....